基準名称	ラグバーの基準	登録番号	FS-5C-002-01

1.適用範囲

この基準は主として制御盤に使用するラグバーについて定めた。

2.ラグバーの容量決定方法

銅バーの選定は、主幹MCCBのトリップ容量、主幹MCCBのない場合は、外線の電流によって、下表の様に定める。

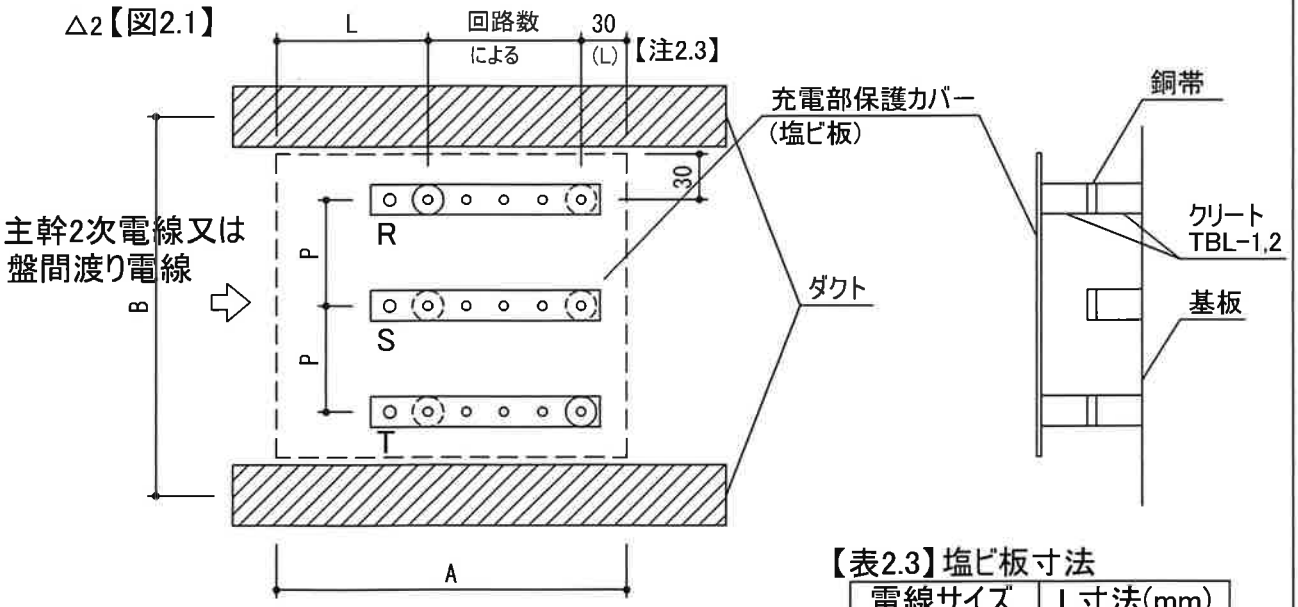
【表2.1】

ラグ端子容量	銅帯サイズ	ラグ端子必要スペース(横×縦)
30A	15×3	200×200 (A×B)
50A	15×3	200×200 (A×B)
100A	15×3	200×200 (A×B)
225A	20×6	200×250 (A×B)
300A	30×6	250×300 (A×B)
400A	30×8	350×400 (A×B)
600A	50×8	400×500 (A×B)

【注2.1】ラグ端子の必要スペースはユニット形の制御盤を基準に定めてあり、回路数に応じて横寸法は増減する。

【注2.2】ラグ端子の縦横は下図を標準とする。
但し、縦横を逆にして取付る場合もある。

△2【図2.1】



【表2.2】銅帯間寸法

銅帯サイズ	P寸法(mm)
15×3	60
20×6	70
30×6	80
30×8	80
50×8	100

【表2.3】塩ビ板寸法

電線サイズ	L寸法(mm)
14sq	60
22sq	60
38sq	70
60sq	80
100sq	100
150sq	110
200sq	150
250sq	150
325sq	150

【注2.3】盤間渡り電線がある場合は、L寸法とする。

変更	変更日	内容	変更者	承認	作成
△4					
△3				永 12.09.24 野	菊 12.09.24 地
△2	12.09.24	【図2.1】変更し、銅帯間寸法、塩ビ板寸法を追加	菊地		
△1	12.06.21	ページ番号、文字表現等を変更	菊地		

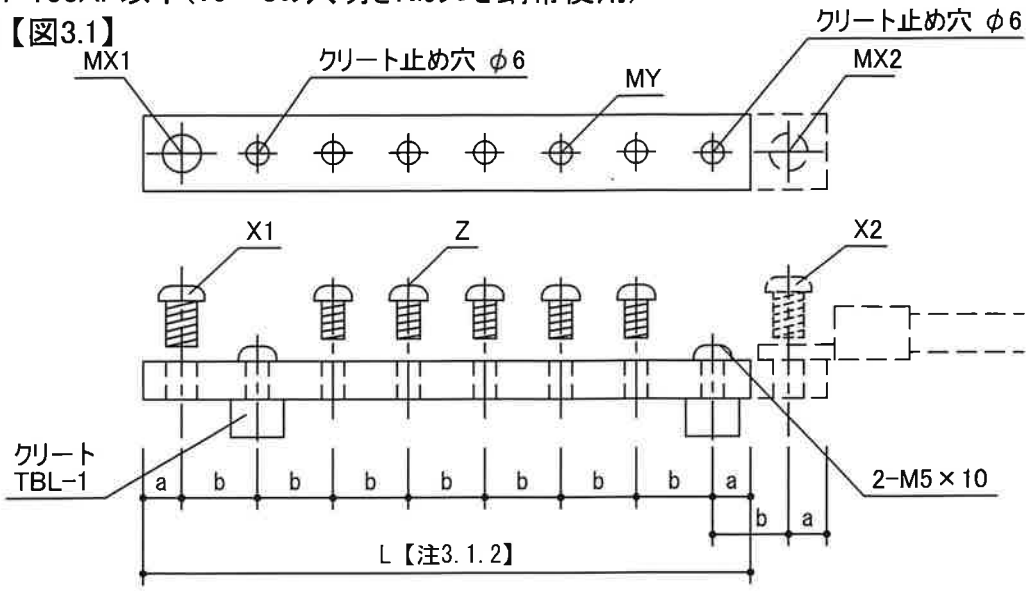
基準名称	ラグバーの基準	登録番号	FS-5C-002-02

3.ラグバーの穴明け寸法

（点線部は盤間渡り配線がある場合とする。）

3.1 100AF以下(15×3の穴明きNiめっき銅帯使用)

△1【図3.1】



△1【表3.1.1】

電線サイズ	主幹2次電線取付部		分岐電線取付部		盤間渡り電線取付部	
	MX1	X1	MY	Z	MX2	X2
2～8sq	M5	M5ねじ	M5	M5ねじ	M5	M5ねじ
14sq	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ
22sq	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ
38sq	φ9	M8スタッド	M6	M6ねじ	φ9	M8スタッド

△2△1【表3.1.2】

電線サイズ	寸法	
	a(mm)	b(mm)
2～8sq	10	25【注3.1.1】
14sq	10	25
22sq	10	25
38sq	10	25

【注3.1.1】2～8sqまでは、スペースのない時は12.5mmとしてもよい。

△1【注3.1.2】最低寸法(L)は125mmとする。(分岐回路数3回路以上)

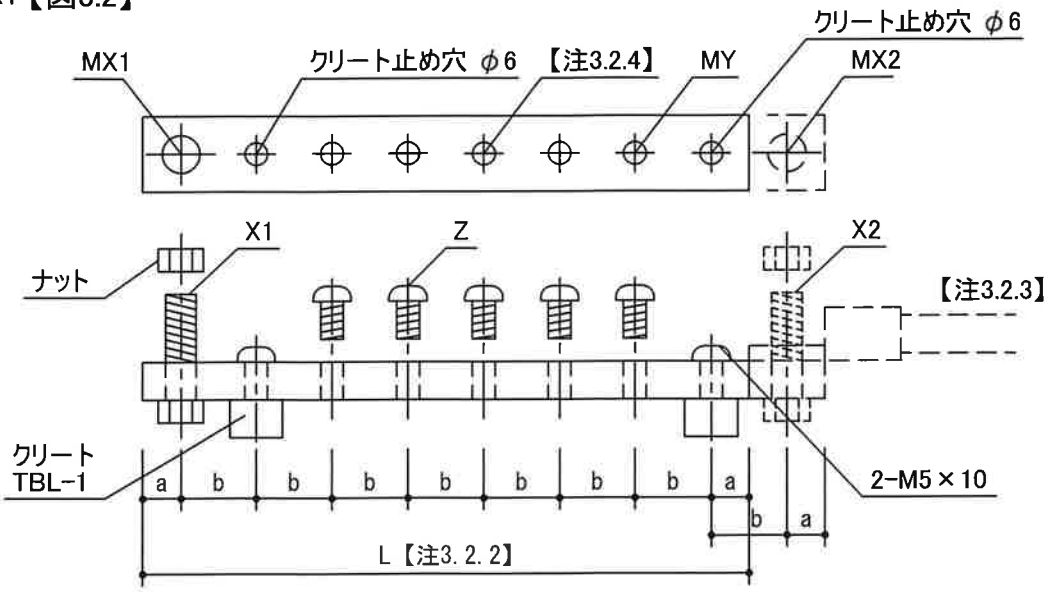
△1【注3.1.3】【表3.1.1】のM8スタッドとは、M8ボルトをスタッド式にして、ナット止めのことを言う。

変更	変更日	内　容	変更者	承認	作成
△4					
△3				永 12.07.03 野	菊 12.07.03 地
△2	12.07.03	【表3.1.2】a寸法10～12.5→10に変更	菊地		
△1	12.06.21	【図3.1】【表3.1.1】【表3.1.2】【注3.1.2】【注3.1.3】を変更	菊地		

基準名称	ラグバーの基準	登録番号	FS-5C-002-03

3.2 225A以下(20×6穴明きNiめっき銅帯使用)

△1【図3.2】



△1【表3.2.1】

電線サイズ	主幹2次電線取付部		分岐電線取付部		盤間渡り電線取付部	
	MX1	X1	MY	Z	MX2	X2
2～8sq	—	—	M5	M5ねじ	M5	M5ねじ
14sq	—	—	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ
22sq	—	—	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ
38sq	M8	M8ボルト	M8	M8ボルト	M8	M8ボルト
60sq	M8	M8ボルト	M8	M8ボルト	M8	M8ボルト
100sq	M8	M8スタッド	M8	M8スタッド	M8	M8スタッド
150sq	M8	M8スタッド	—	—	—	—

△2△1【表3.2.2】

電線サイズ	寸法	
	a(mm)	b(mm)
2～8sq	10	25【注3.2.1】
14sq	10	25
22sq	10	25
38sq	10	25
60sq	12.5	25
100sq	12.5	25
150sq	12.5	25

【注3.2.1】2～8sqまでは、スペースのない時は12.5mmとしてもよい。

△1【注3.2.2】最低寸法(L)は125mmとする。(分岐回路数3回路以上)

【注3.2.3】渡り線はJIS規格端子を使用の時は100sqまでとする。

【注3.2.4】25mmピッチのため60sq以上の圧着端子は2つ並んで取付出来ないので60sq以上は1個おきに取り付けする事。

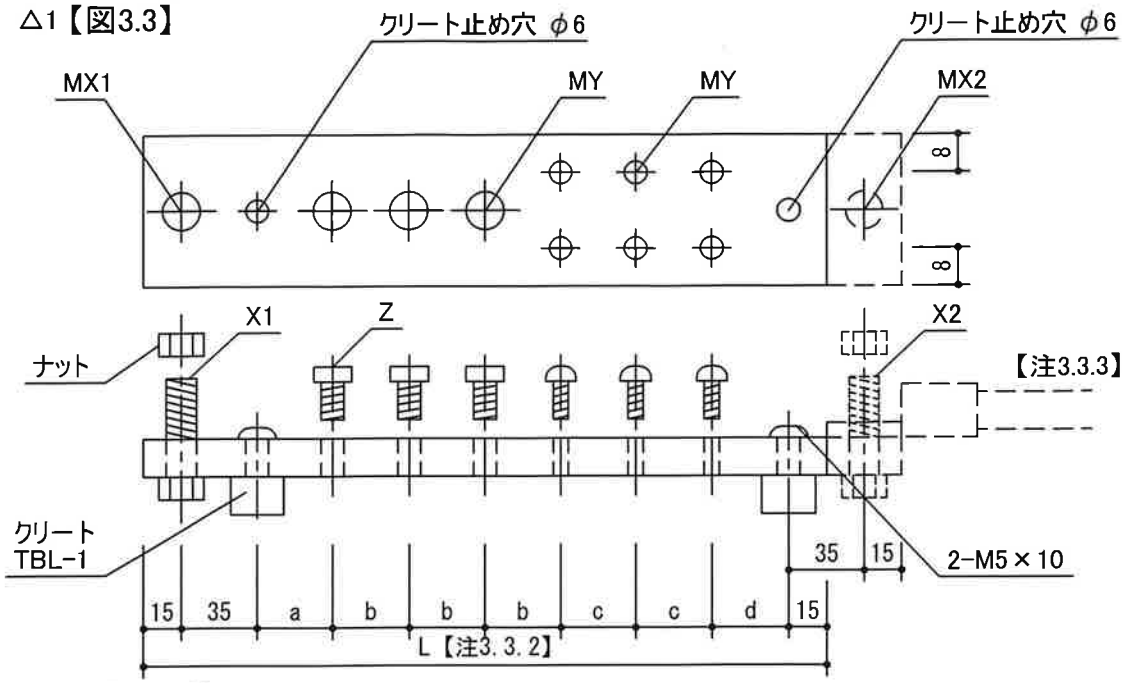
△1【注3.2.5】【表3.2.1】のM8スタッドとは、M8ボルトをスタッド式にして、ナット止めのことを言う。

変更	変更日	内容	変更者	承認	作成
△4					
△3					
△2	12.07.03	【表3.2.2】a寸法10～12.5→10に変更	菊地	永 12.07.03 野	菊 12.07.03 地
△1	12.06.21	【図3.2】【表3.2.1】【表3.2.2】【注3.2.2】【注3.2.5】を変更	菊地		

基準名称	ラグバーの基準	登録番号	FS-5C-002-04

3.3 300A以下(30×6のNiめっき銅帯使用)

△1【図3.3】



△1【表3.3.1】

電線サイズ	主幹2次電線取付部		分岐電線取付部		盤間渡り電線取付部	
	MX1	X1	MY	Z	MX2	X2
2～8sq	—	—	M5	M5ねじ	M5	M5ねじ
14sq	—	—	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ
22sq	—	—	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ
38sq	—	—	M8	M8ボルト	M8	M8ボルト
60sq	—	—	M8	M8ボルト	M8	M8ボルト
100sq	M10	M10スタッド	M10	M10スタッド	M10	M10スタッド
150sq	M10	M10スタッド	M10	M10スタッド	M10	M10スタッド

△1【表3.3.2】

電線サイズ	寸法			
	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)
2～8sq	—	—	25【注3.3.1】	30
14sq	25	25	25	30
22sq	25	25	—	35
38sq	25	25	—	35
60sq	25	30	—	35
100sq	30	50	—	40
150sq	35	60	—	40

【注3.3.1】2～8sqまでは、スペースのない時は12.5mmとしてもよい。

△1【注3.3.2】最低寸法(L)は140mmとする。

△1【注3.3.3】渡り線は150sqまで。

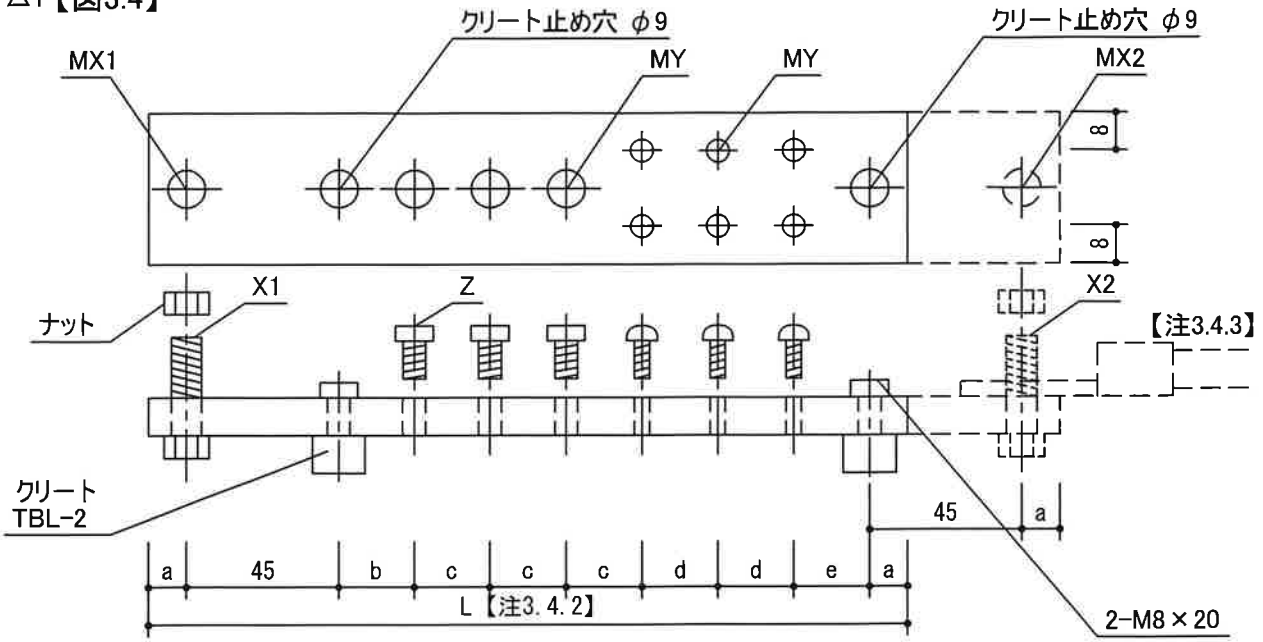
△1【注3.3.4】【表3.3.1】のM10スタッドとは、M10ボルトをスタッド式にして、ナット止めのことを言う。

				承認	作成
△4					
△3					
△2					
△1	12.06.21	【図3.3】【表3.3.1】【表3.3.2】【注3.3.2】【注3.3.3】【注3.3.4】を変更	菊地	永 12.06.21 野	菊 12.06.21 地
変更	変更日	内容	変更者		

基準名称	ラグバーの基準	登録番号	FS-5C-002-05

3.4 400A以下(30×8のNiめっき銅帯使用)

△1【図3.4】



△1【表3.4.1】

電線サイズ	主幹2次電線取付部		分岐電線取付部		盤間渡り電線取付部	
	MX1	X1	MY	Z	MX2	X2
2～8sq	—	—	M5	M5ねじ	M5	M5ねじ
14sq	—	—	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ
22sq	—	—	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ
38sq	—	—	M8	M8ボルト	M8	M8ボルト
60sq	—	—	M8	M8ボルト	M8	M8ボルト
100sq	—	—	M10	M10スタッド	M10	M10スタッド
150sq	M10	M10スタッド	M10	M10スタッド	M10	M10スタッド
200sq	M12	M12スタッド	M12	M12スタッド	M12	M12スタッド
250sq	M12	M12スタッド	—	—	—	—

△1【表3.4.2】

電線サイズ	寸法				
	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)
2～8sq	15	—	—	25【注3.4.1】	30
14sq	15	30	25	25	30
22sq	15	35	25	—	35
38sq	15	35	25	—	35
60sq	15	35	30	—	35
100sq	15	40	50	—	40
150sq	15	40	60	—	40
200sq	20	45	80	—	45
250sq	25	—	—	—	—

【注3.4.1】2～8sqまでは、スペースのない時は12.5mmとしてもよい。

△1【注3.4.2】最低寸法(L)は140mmとする。

【注3.4.3】渡り線は200sqまで。

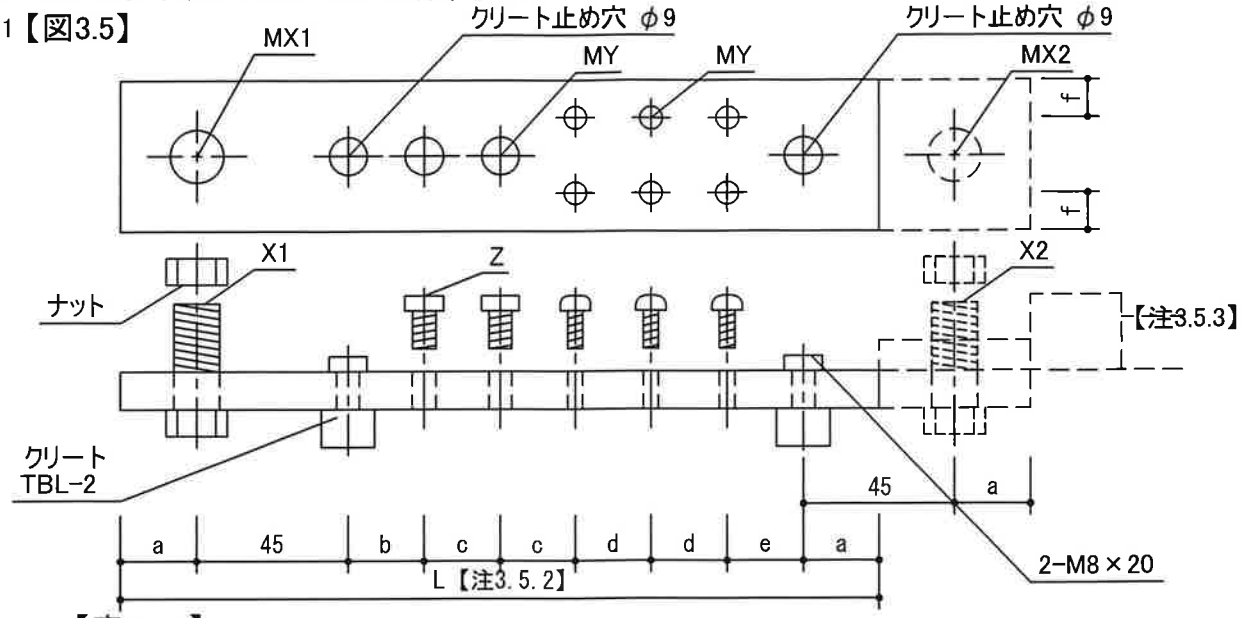
△1【注3.4.4】【表3.4.1】のM10(M12)スタッドとは、M10(M12)ボルトをスタッド式にして、ナット止めのことを言う。

変更	変更日	内容	変更者	承認	作成
△4					
△3					
△2					
△1	12.06.21	【図3.4】【表3.4.1】【表3.4.2】【注3.4.2】【注3.4.4】を変更	菊地	永野 12.06.21	菊地 12.06.21

基準名称	ラグバーの基準	登録番号	FS-5C-002-06

3.5 600A以下(50×8のNiめっき銅帯使用)

△1【図3.5】



△1【表3.5.1】

電線サイズ	主幹2次電線取付部		分岐電線取付部		盤間渡り電線取付部	
	MX1	X1	MY	Z	MX2	X2
2～8sq	—	—	M5	M5ねじ	M5	M5ねじ
14sq	—	—	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ
22sq	—	—	M6	M6ねじ	M6	M6ねじ
38sq	—	—	M8	M8ボルト	M8	M8ボルト
60sq	—	—	M8	M8ボルト	M8	M8ボルト
100sq	—	—	M10	M10スタッド	M10	M10スタッド
150sq	—	—	M10	M10スタッド	M10	M10スタッド
200sq	—	—	M12	M12スタッド	M12	M12スタッド
250sq	M12	M12スタッド	M12	M12スタッド	M12	M12スタッド
325sq	M12	M12スタッド	—	—	—	—

△1【表3.5.2】

電線サイズ	寸法					
	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)
2～8sq	15	—	—	25【注3.5.1】	30	8
14sq	15	30	25	25	30	8
22sq	15	35	25	25	35	12
38sq	15	35	25	25	35	12
60sq	15	35	30	—	35	—
100sq	15	40	50	—	40	—
150sq	15	40	60	—	40	—
200sq	20	45	80	—	45	—
250sq	25	60	120	—	60	—
325sq	25	—	—	—	—	—

【注3.5.1】 2～8sqまでは、スペースのない時は12.5mmとしてもよい。

△1【注3.5.2】 最低寸法(L)は260mmとする。

【注3.5.3】 渡り線は250sqまで。

△1【注3.5.4】【表3.5.1】のM10(M12)スタッドとは、M10(M12)ボルトをスタッド式にして、ナット止めのことを言う。

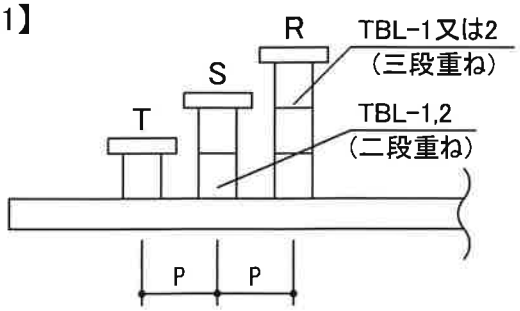
				承認	作成
△4					
△3					
△2				永野 12.06.21	菊地 12.06.21
△1	12.06.21	【図3.5】【表3.5.1】【表3.5.2】【注3.5.2】【注3.5.4】を変更	菊地		
変更	変更日	内容	変更者		

基準名称	ラグバーの基準	登録番号	FS-5C-002-07

4.スペースのない時のラグバーの配置

4.1 碍子段違い(側面図)

【図4.1】



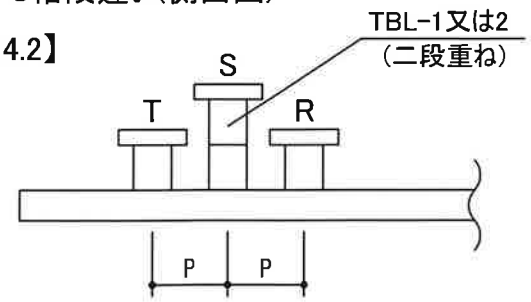
△2【表4.1】

【図4.1】【図4.2の】銅帯間寸法

銅帯サイズ	P寸法(mm)
15×3	50
20×6	50
30×6	70
30×8	70
50×8	80

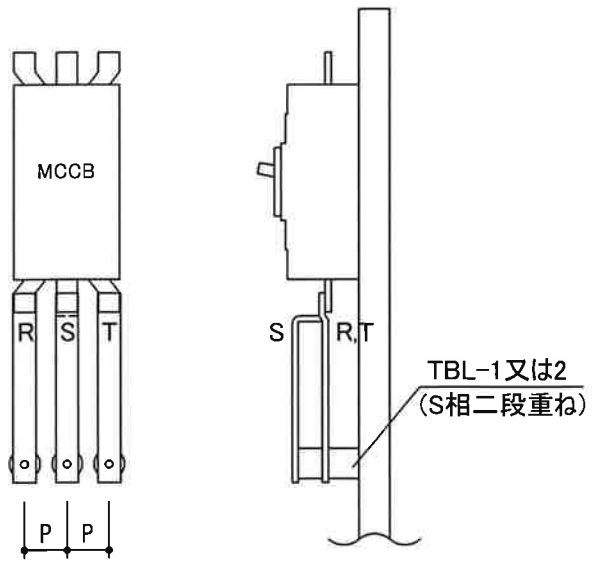
4.2 碍子S相段違い(側面図)

【図4.2】



△1 4.3 ブレーカに直接ラグバー取付の例

【図4.3】



△2【図4.3】の銅帯間寸法(P寸法)は、ブレーカの端子間寸法とする。

△1【注4.1】 分岐回路用電線は、できるだけラグバーの上を通さないように配線をする。

変更	変更日	内　容	変更者	承認	作成
△4					
△3				永 12.09.24 野	菊 12.09.24 地
△2	12.09.24	銅帯間寸法(P寸法)を追加	菊地		
△1	12.06.21	4.3を追加、【注4.1】を追加	菊地		

基準名称	ラグバーの基準	登録番号	FS-5C-002-08

1.解説

この基準は、主として制御盤に使用するラグバーについて定めてあるが、配電盤・分電盤のラグバーについてもあてはまる様にしてある。
但し、バーの間隔、取付間隔についてはユニット形の制御盤を基準にして定めているが、電線のサイズ、本数、スペースによって、種々の形が考えられるので、本基準を基本として間隔を広げたり、縮めたりしてもよい。

第1回改定は、メッキバーをNiめっき銅帯などの文字表現を変更した。又、表1に「注3.M8ボルトはスタッド式にしてナット止めとする。」を追加した。

△1 第2回改定は、3.ラグバーの穴明けサイズ等を現状に合わせて、各項目の【図○】、【表○】、【注○】を変更した。又、-07ページに4.3ブレーカに直接ラグバー取付の例を追加した。

△2 第3回改定は、【表3.12】【表3.2.2】の電線サイズ2～38sqのa寸法10～12.5mmを10mmに変更した。(寸法を明確にした。)

△3 第4回改定は、標準的なラグバー図の【図2.1】に銅帯間寸法、充電部保護カバー(塩ビ板)寸法を追加した。又、4.スペースのない時のラグバーの配置の【図4.1】【図4.2】【図4.3】に銅帯間寸法を追加した。

2.参考資料、引用規格

(1) FEA-027,086	ラグ端子標準、電線と銅バーの接続

3.来歴

(1) S52.8	ラグ端子標準より転記
(2) S55.11.15	FEA-027　碍子変更
(3) S63.6.6	FEA-027　750A追加
(4) S60.7.30	FEA-086　新規製作
(5) 1991.9.21	シスク'90によりFEA-027,086を改訂
(6) 1994.4.10	第1回改定
(7) 2012.6.21	第2回改定
(8) 2012.7.3	第3回改定
(8) 2012.9.24	第4回改定

				承認	作成
△4					
△3	12.09.24	第4回改定を追加	菊地	永 12.09.24 野	菊 12.09.24 地
△2	12.07.03	第3回改定を追加	菊地		
△1	12.06.21	第2回改定を追加	菊地		
変更	変更日	内　容	変更者		